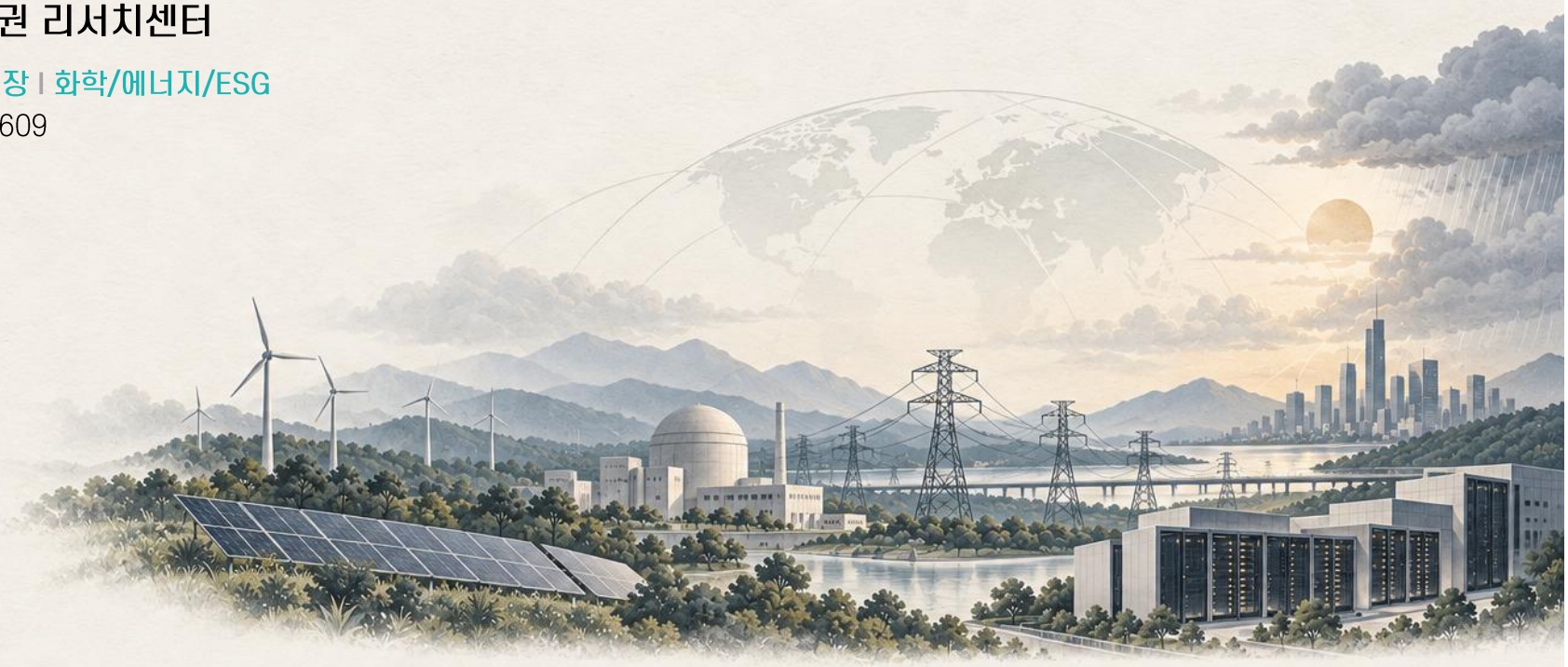
2026년 10월

[ESG] 2026 WCE 탐방기
: IEA/블룸버그NEF/기후대응위 포럼 후기

상상인증권 리서치센터

백영찬 센터장 | 화학/에너지/ESG
02-3779-3609



상상인증권

2026 기후산업국제박람회 개요



행사명	2026 기후산업국제박람회(WCE)
기간	2026년 9월 16일(수) ~ 9월 18일(금) (3일간)
주제	기후테크가 만드는 거대한 변화: 탈탄소 세상을 향한 도약 Climate Tech Micro-to-Macro: Building a Net-Zero Future
장소	부산 BEXCO 오디토리움, 제 1 전시장
참가	무료
주최	기후에너지환경부, IEA, THE WORLD BANK, IRENA, 부산광역시
주관	한국에너지공단, 기상청, 국가기후위기대응위원회, EMBASSY OF DENMARK, GGGI, 대한상공회의소, KETEP, KMI, bexco, KOIIA, BloombergNEF, 한국풍력산업협회, KENTECH, 서울대학교
공식 언어	한국어 · 영어 (AI 동시 통역 제공)

2026 WCE (기후산업국제박람회) 탐방기

지난 9월 16일 (수)~18일 (금) 부산에서 개최된 2026 기후산업국제박람회 (World Climate Industry Expo)에 참석하였다. 금번 박람회에서는 전통적 에너지 시장과 에너지 안보, 청정에너지 시장 현황과 전망, 이상 기후에 따른 기후대응 전략 등 다양한 주제의 세미나가 공존하였다. 1층 전시 부스에서는 태양광부터 원자력, 풍력, 그리고 기후산업과 관련된 부품/기자재 업체까지 다양한 제품과 서비스가 홍보되었다.

상상인증권은 3개의 Seminar session에 참석하였다. 관련 주요 내용은 다음과 같다.

1) 한국-IEA 공동 포럼

: 에너지 전환 시대에 에너지 안보 위기와 대응 방안이 토의되었다. 파티 비롤 (IEA 사무총장)이 **제시한 에너지 안보 해결 키워드는 "에너지 분산화, 예측성 제고, 국제협력"** 이었다. 또한 에너지 공급망 이슈로 인해 과거와 달리 향후에는 유가와 가스가격보다는 **최종 전력단가가 중요한 시대**가 될 것으로 예측하였다.

2) 블룸버그NEF 포럼

: 데이터센터 성장에 따른 전력 수요 및 청정에너지 시장의 변화를 살펴보았다. 데이터센터 개발 기준으로 한국은 아직 저성장 단계이지만, **AI 확대로 인해 한국 전력구매 시장 (PPA)에서의 판도변화**를 예상하였다.

3) 서울대 기후테크센터 & 삼일PwC 포럼

: 지속가능성 공시 제도화에 따른 기후리스크 관리 방향을 논의하였다. 기후 리스크 측정방법 **HEV Framework**과 기후공시에서 중요한 **"잔여위험"**에 대한 중요성을 언급하였다. 또한 기후공시 작성 시 가장 유의해야 하는 **내부문서 추정의 상이함**에 대해서도 강조하였다.

CONTENTS

01 IEA Session
대전환 시대의 에너지 안보 위기와 대응 방안

02 블룸버그NEF 포럼
디지털 경제 시대의 에너지 전환과 청정전력 전략

03 서울대 기후테크센터 & 삼일PwC 포럼
기후 리스크. 공시를 넘어 의사결정으로

04 전시 기업 부대행사
현장 답사와 사진들 (한화큐셀/한국수력원자력 등)

2026 WCE 탐방기

PART 01

IEA Session

대전환 시대의 에너지 안보 위기와 대응 방안

상상인증권

에너지 전환 시대의 새로운 에너지 안보

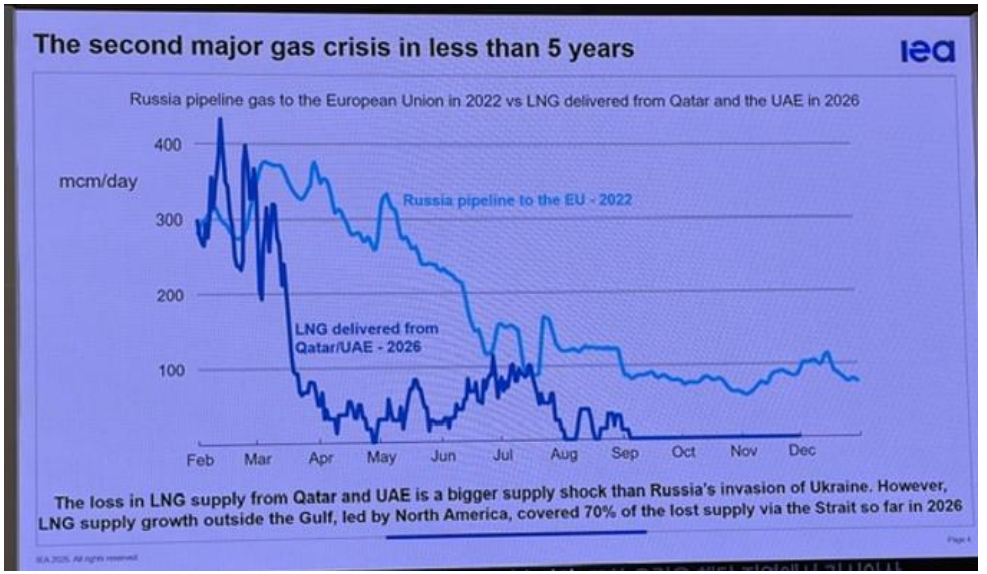
- IEA 사무총장이 제시한 에너지 안보 해결 키워드
  = Diversification (분산화), Predictability (예측성), Cooperation (국제협력)
- 분산화+국제협력 사례: 미-이란 전쟁에 따른 중동 LNG공급의 70%를 미국에서 해결

그림 1. IEA 사무총장 (파티 비롤) 환영사



자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

그림 2. 최근 불거진 국제 Gas 시장 공급 문제

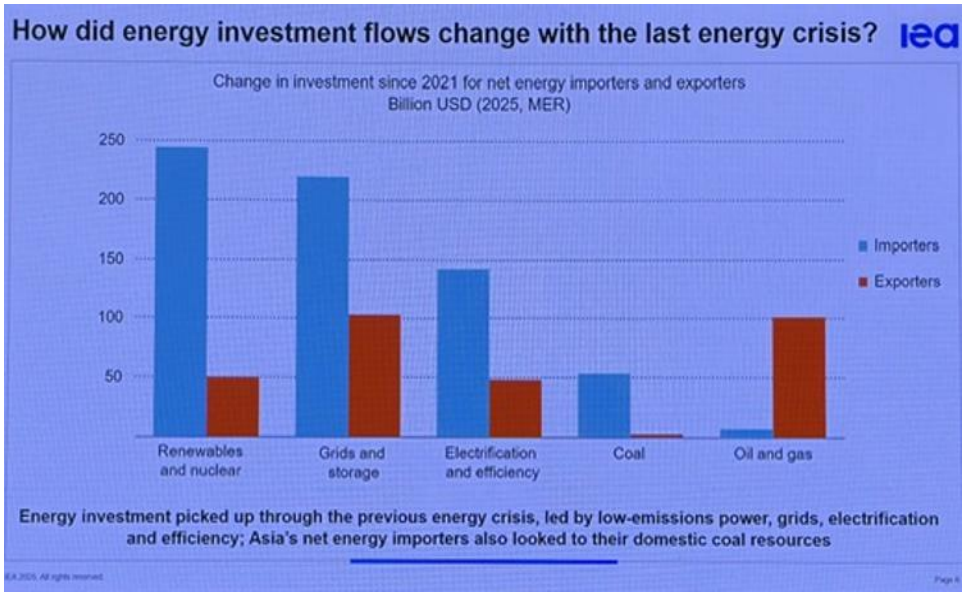


자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

에너지 시대, 이제는 전력화 시대로의 전환

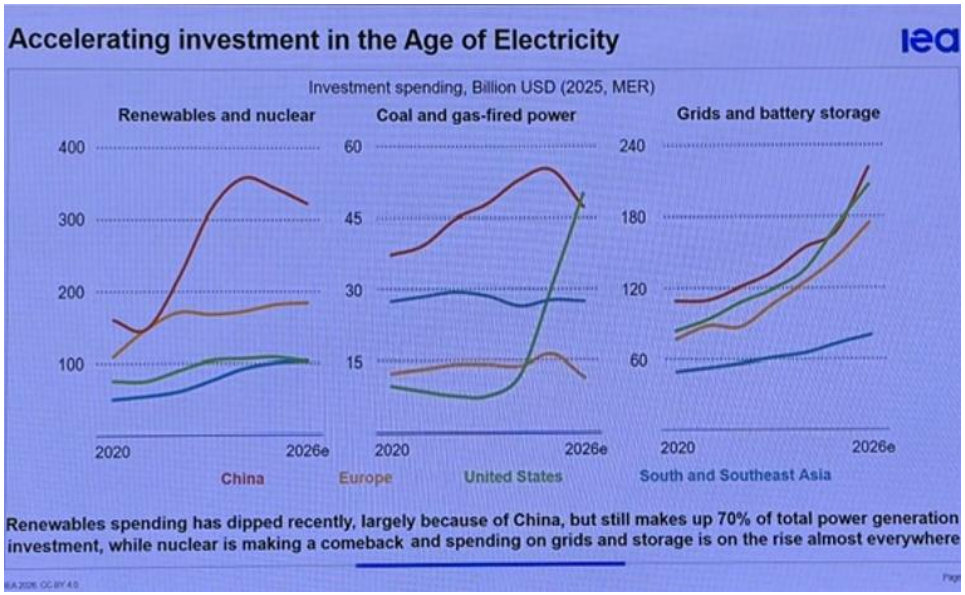
- 에너지 투자 패턴의 변화: 에너지 순수입 국가들 → 신재생과 전력화/ESS에 집중 투자
- 2020년 이후 세계적으로 공통적인 투자 집중 영역 = 전력화 및 에너지 저장 장치

그림 3. 2021년 이후 에너지 수입/수출국가간 투자 비교



자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

그림 4. 전력원 확보를 위한 지역별/발전원별 투자 추이

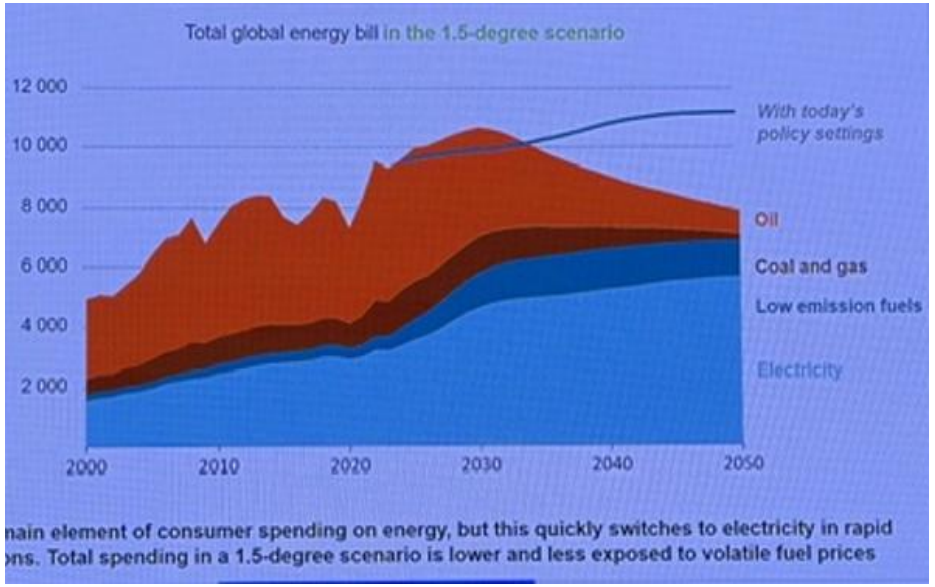


자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

에너지 전환 시대, $/bbl 에서 $/watt !!

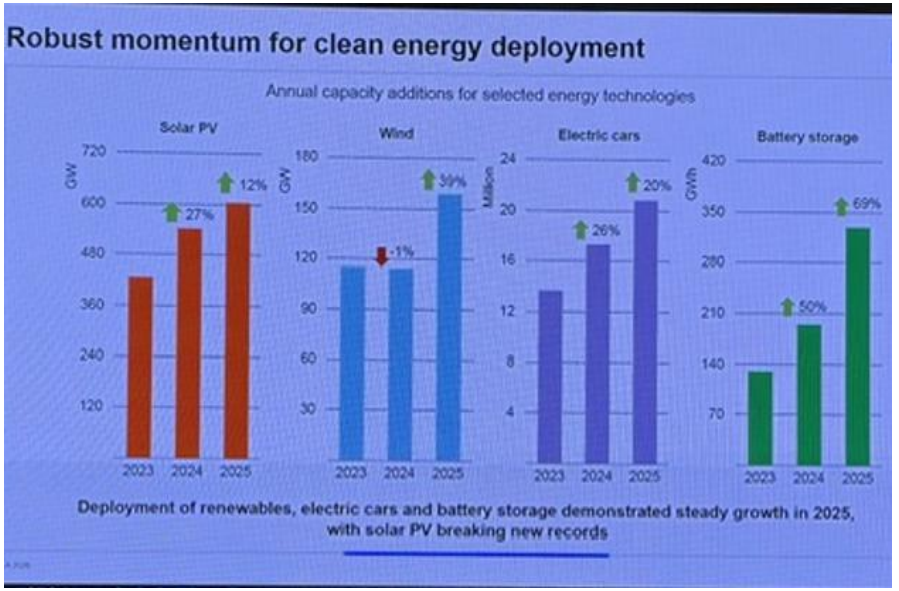
- 지금까지는 배럴당 원유가격과 mmbtu당 가스가격이 중요한 시대
- 그러나, 장기적으로 에너지원천 가격보다는 최종 전력단가가 중요한 시대로 전환
- 전통적인 화석연료의 수요 → 클린 에너지 (태양광/풍력/배터리) 수요 전환

그림 5. 2050년까지 에너지 청구서 전망



자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

그림 6. 클린에너지 전환: 태양광/풍력/전기차/ESS 등 성장 지속

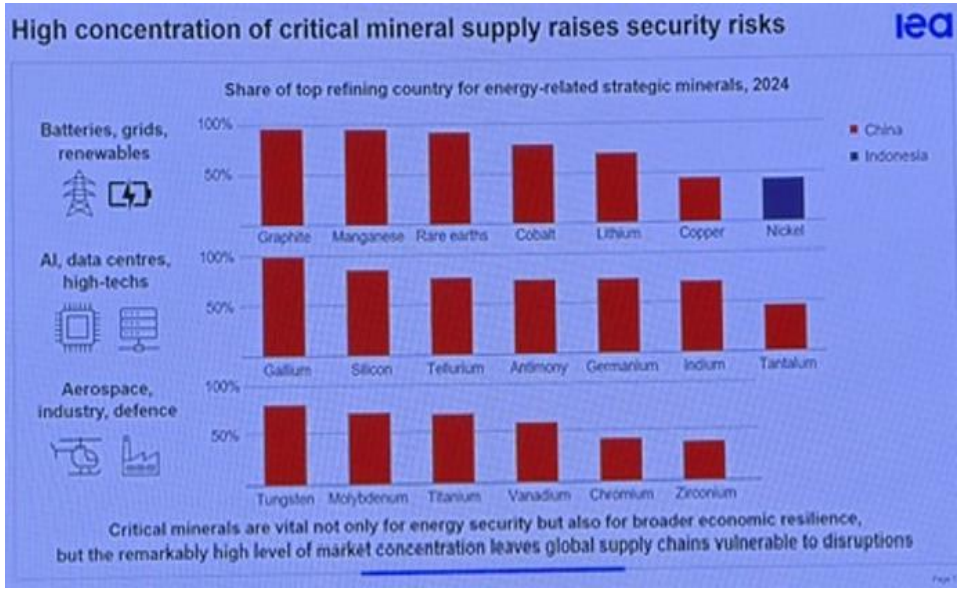


자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

그런데, 문제는 전력생산용 핵심광물의 중국 의존도 심화

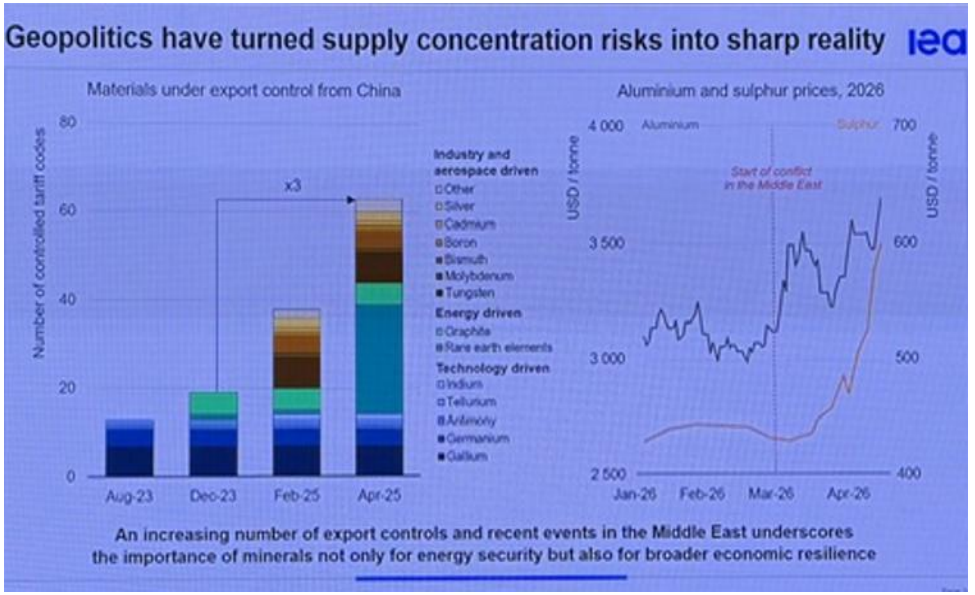
- 미래 핵심산업 광물의 중국 의존도 심화
  : 배터리소재 (흑연/망간) 90%, AI 및 IT소재 (갈륨) 100%, 우주항공 (텅스텐) 70% 등
- 2023년 이후 중국의 희토류 수출 통제 3배 이상 증가 → 에너지 안보 및 경제불안 초래

그림 7. 핵심광물의 중국 집중화는 매우 큰 위험 요인



자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

그림 8. 핵심광물 수출 통제 횟수와 알루미늄/황 가격 급등

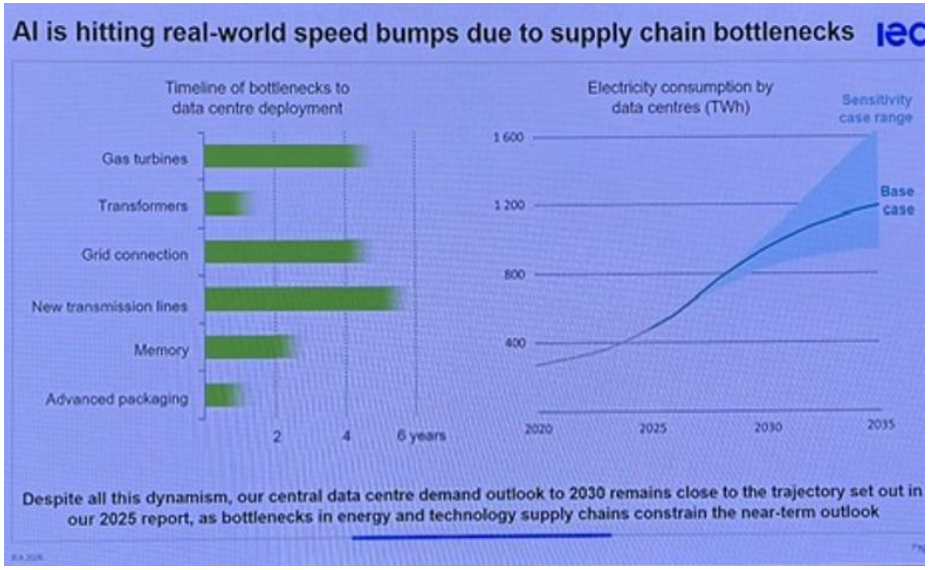


자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

또 다른 문제점들: 에너지 공급망 이슈 & 극한 이상기후

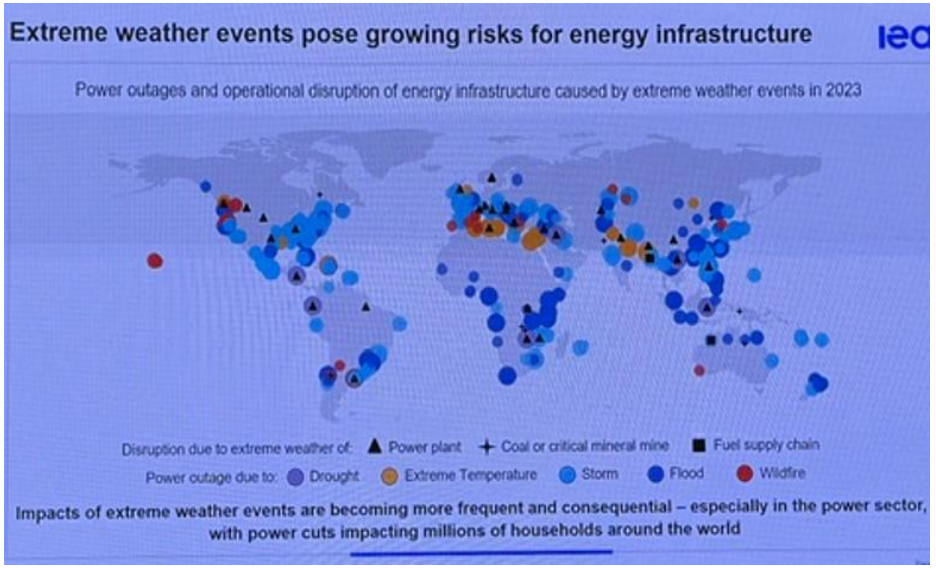
- 에너지 공급망 이슈: 가스터빈, 변압기, 전력망 연결 등 계획보다 3~5년 지연 중
- 그런데, 문제는 2030년 데이터센터 전력 수요는 지금보다 300TWh 이상 증가 전망
- 극한 기후 (가뭄/홍수/고온 등) 현상은 에너지 공급에 또 다른 장애요인 되고 있어…

그림 9. AI 데이터센터 관련 주요 병목 요인들



자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

그림 10. 이상기후 현상과 주요 발전설비와 광산 위치 비교



자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

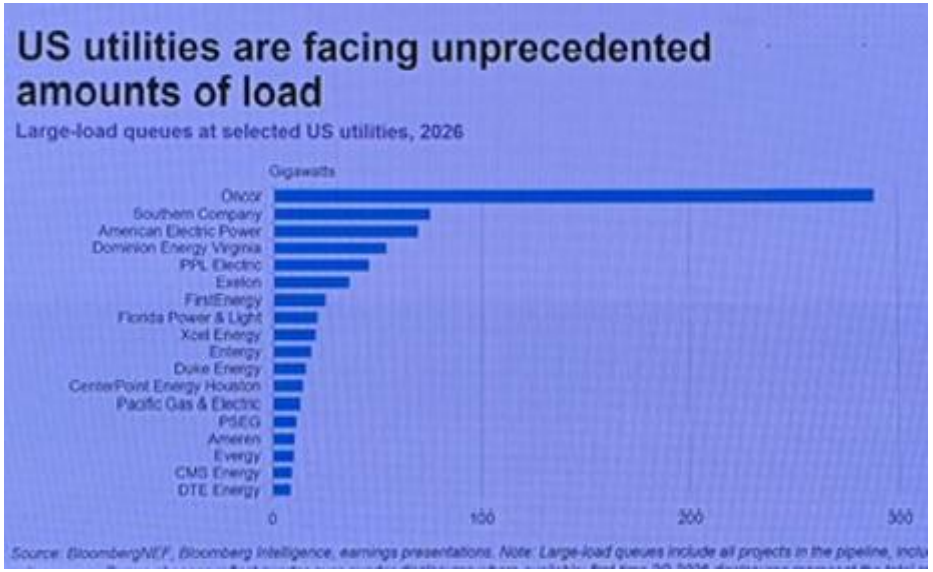
PART 02

블룸버그NEF 포럼
디지털 경제 시대의 에너지 전환과 청정전력 전략

미국 데이터센터 전력 수요 증가, 기존 발전설비의 과부하

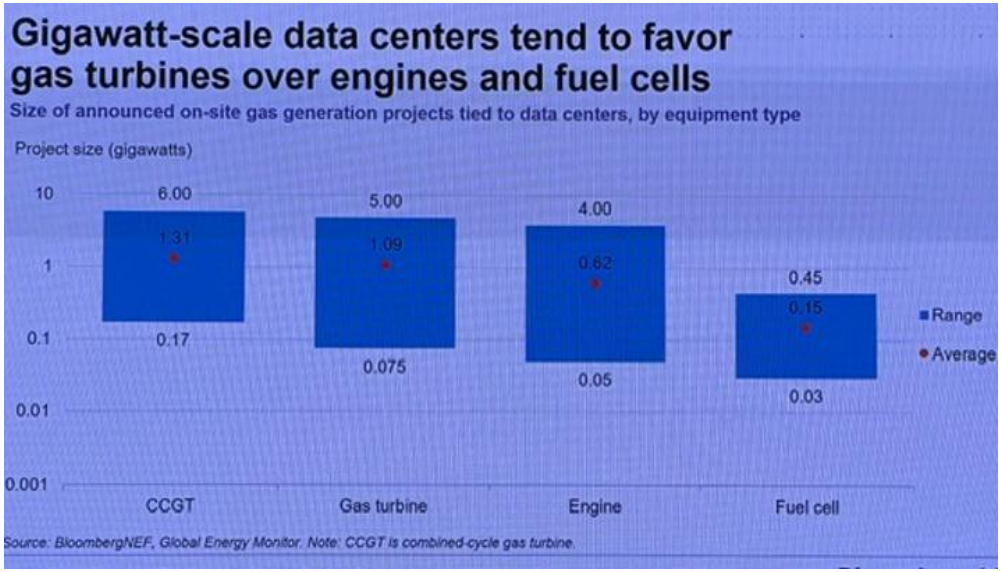
- 미국 전력기업의 과부하 상태: Texas Oncor Utility 전력 부하량 300GWh에 육박
- 이러한 발전설비 규모 확대를 위해 최근 미국에서는 가스터빈과 복합화력발전 수주 확대
  = CCGT 0.17~5.0GWh, 가스터빈 0.075~5.0GWh, Fuel Cell 0.03~0.45GWh

그림 11. 미국 전력회사들의 2026년 기준 전력 부하량



자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

그림 12. 데이터센터 전력공급을 위한 가스발전설비 유형

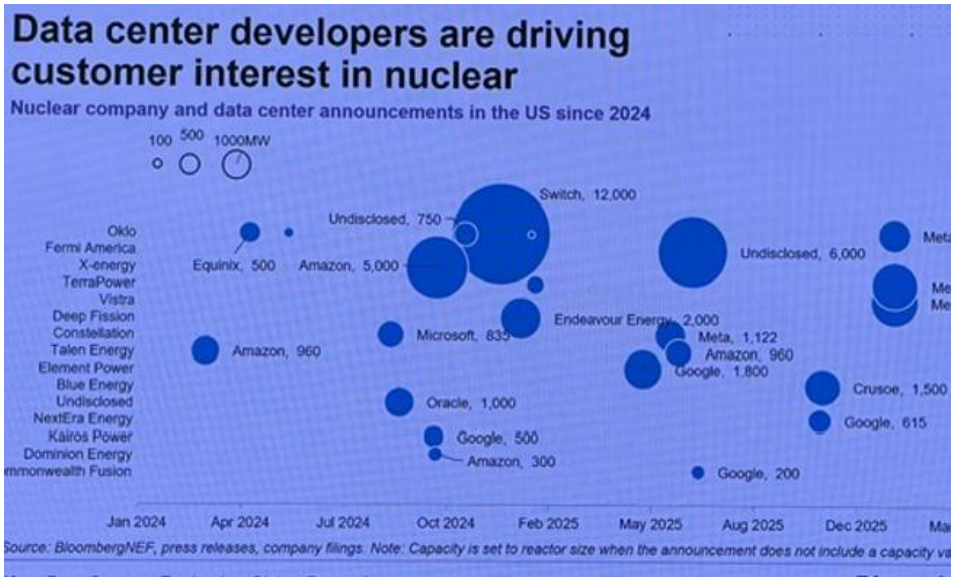


자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

그러나, 상업용 원자로 활용은 2030년 이후 가능

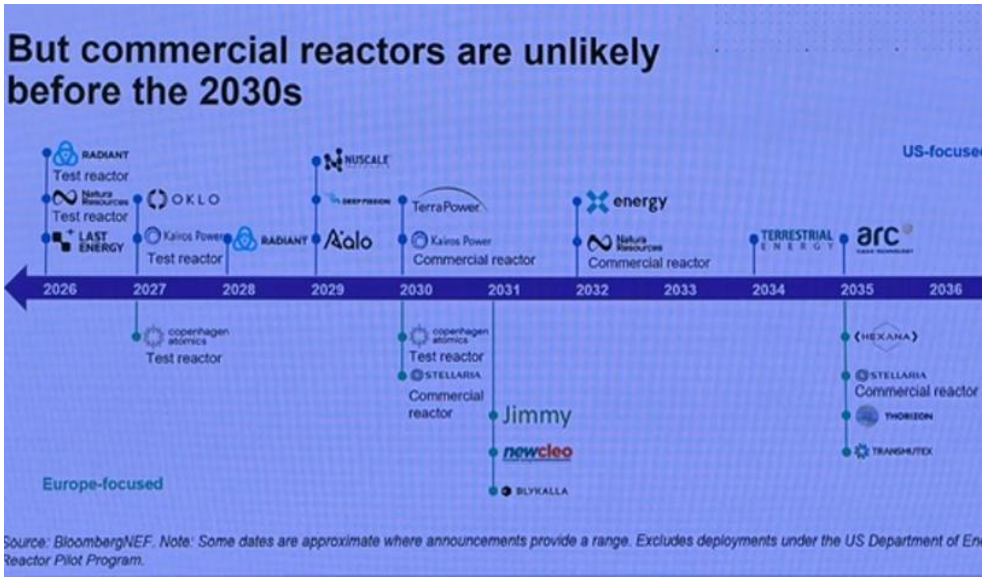
- 미국 데이터센터 개발자들은 상업용 원전을 또 다른 에너지원으로 선택 중
- 그러나 문제는 개발에서 최종 납품까지 7~8년 소요 → 2030년 이후에나 공급 가능
- 결국 빠르게 증가하는 전력 수요를 위해 모든 에너지원의 동시 개발 필요한 상황

그림 13. 미국 데이터센터와 원자력 발전 기업의 프로젝트 발표



자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

그림 14. 미국 상업용 원자로 기업의 공급 계획

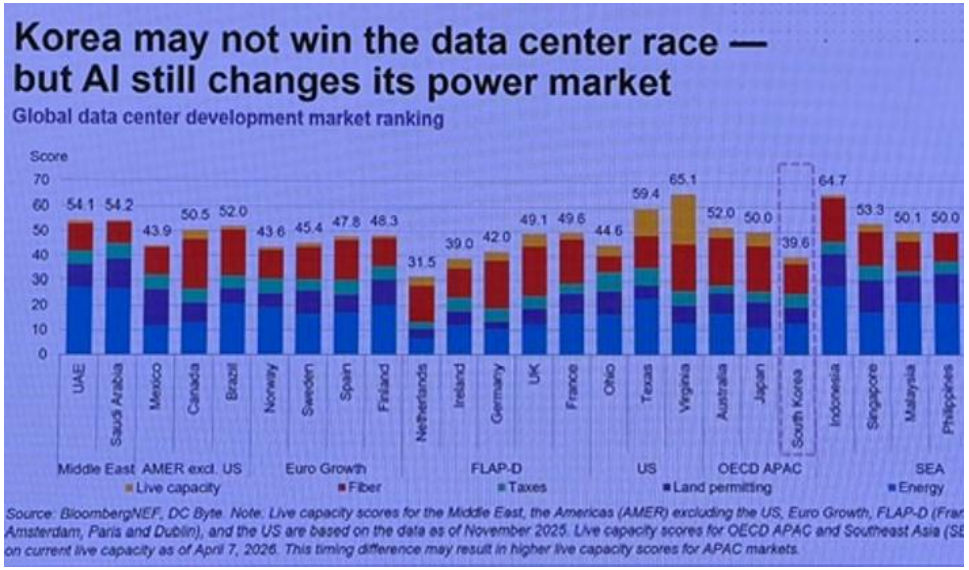


자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

한국 데이터센터 발전에 따라 PPA 판도 변화 전망

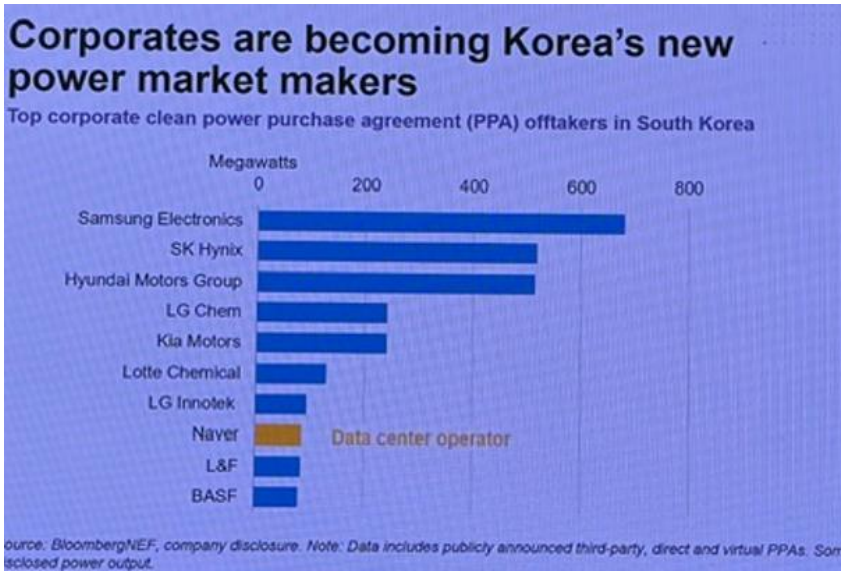
- 데이터센터 개발 동향 기준, 한국은 아직은 저성장 단계
- 그러나, 주목하는 점은 AI/IT로 인해 한국의 PPA 시장의 변화가 예상된다는 점
- 한국 PPA 구매기업에서 NAVER는 8위, 그러나 5년 안에 1~2위 가능

그림 15. 세계 데이터센터 국가별 개발 동향 비교



자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

그림 16. 한국의 대표적인 PPA (장기전력구매) 계약 기업들



자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

02 2026 WCE 탐방기: 블룸버그NEF (데이터센터와 전력)

[패널 토론 관련 주요 내용]

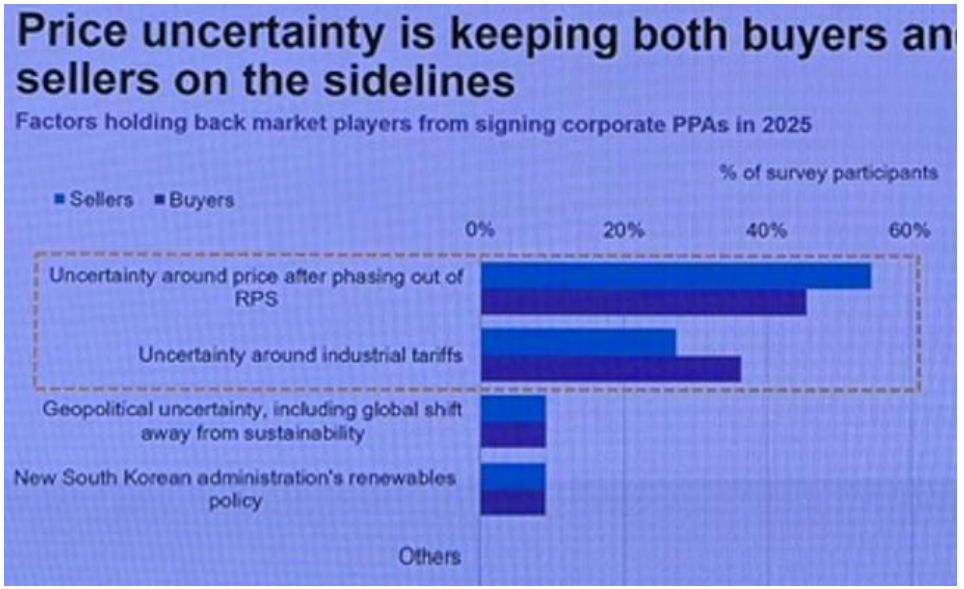
- (삼성전자) 2026년 PPA 구매 계약이 줄었다. 이는 PPA가 20년간의 장기계약으로 정책 변화로 인한 선택의 혼돈 존재
- (한화큐셀) 공급자입장에서 공급가격 감내 수준 존재. 공공성과 상업성이 충돌. 다만 170원/kwh 계약 가격은 BEP. 참고로 한국 산업용 전기료 가격은 스파이크 수준 → 2021년 102.4원에서 2025년 179.2원까지 75.0% 급등
- (네이버) 달리 보면 PPA 경제성 있다. 한전의 전기료는 지난 30년간 CAGR 매년 3~4% 상승. 반면 PPA는 20년 고정!
- (네이버) 최근 육상풍력 프로젝트 지분투자. SPC투자를 통해 배당을 받을 수 있고, 안정적인 전력공급도 동시에 받음
- (한화큐셀) 한국 전력산업의 이슈는? 계통접속 (On-Grid) 이슈, 발전산업 인/허가 문제, 높은 가격과 정책 추진 이슈 등

그림 17. 패널토론: 한국 데이터센터 및 기업의 청정전력 조달



자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

그림 18. 기업들의 장기전력구매 (PPA) 관련 불확실성 요인들



자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

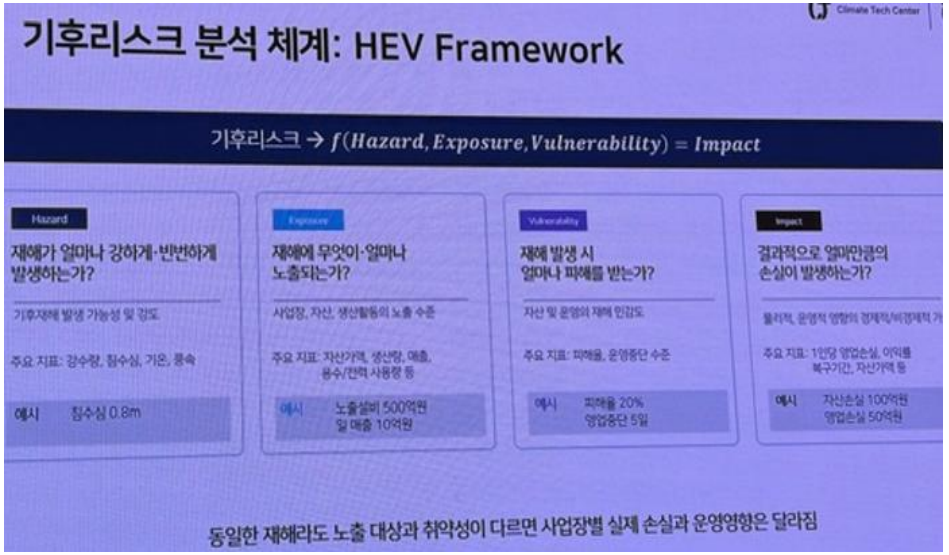
PART 03

서울대 기후테크센터 & 삼일PwC 포럼
기후 리스크, 공시를 넘어 의사결정으로

이상기후 증가로 선제적인 기후 리스크 필요성 확대

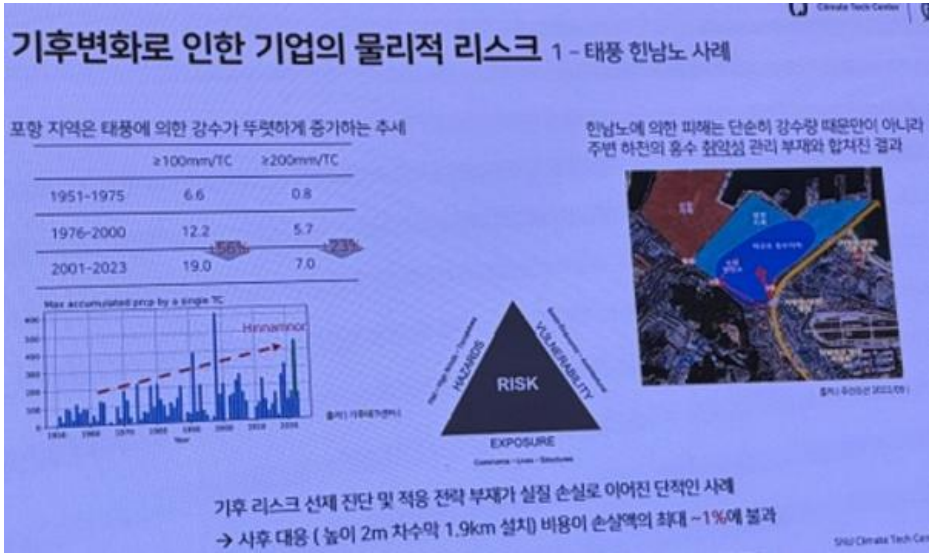
- 기후 리스크 측정 = HEV Framework: Hazard, Exposure, Vulnerability
  → 얼마나 위험한가? 무엇이 노출되었는가? 얼마만큼 취약한가?
- 2022년 태풍 힌남노 사례: 사망 11명/부상 28명 + 포스코 가동중단 1조원이상 피해
  → 기후 리스크 선제 진단 및 대응 전략 부재가 실질 손실로 이어진 사례

그림 19. 기후분석체계 (HEV Framework) 개념



자료: 서울대 기후테크센터, 상상인증권 리서치센터

그림 20. 기후변화와 기업의 리스크

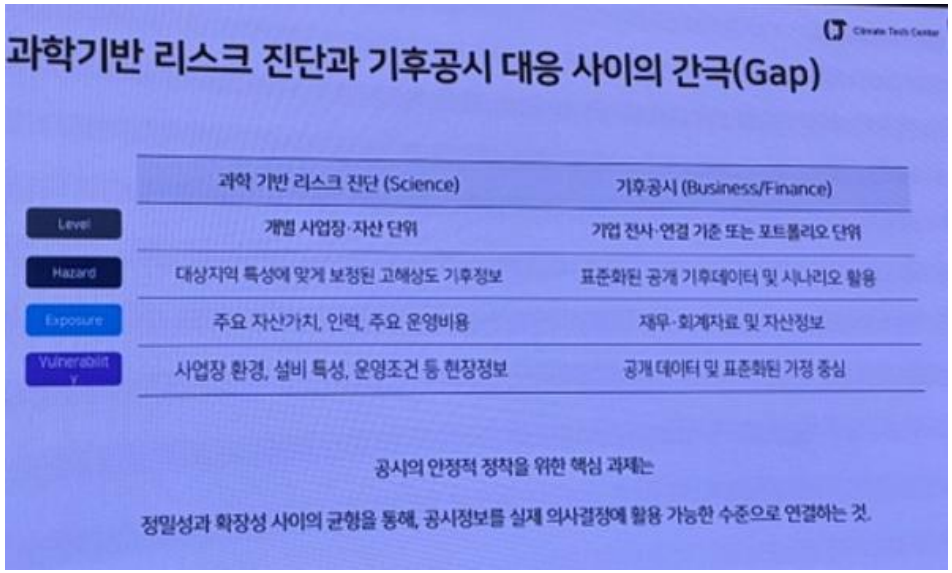


자료: 서울대 기후테크센터, 상상인증권 리서치센터

보험업계에서 측정하고 있는 기후 리스크 관리

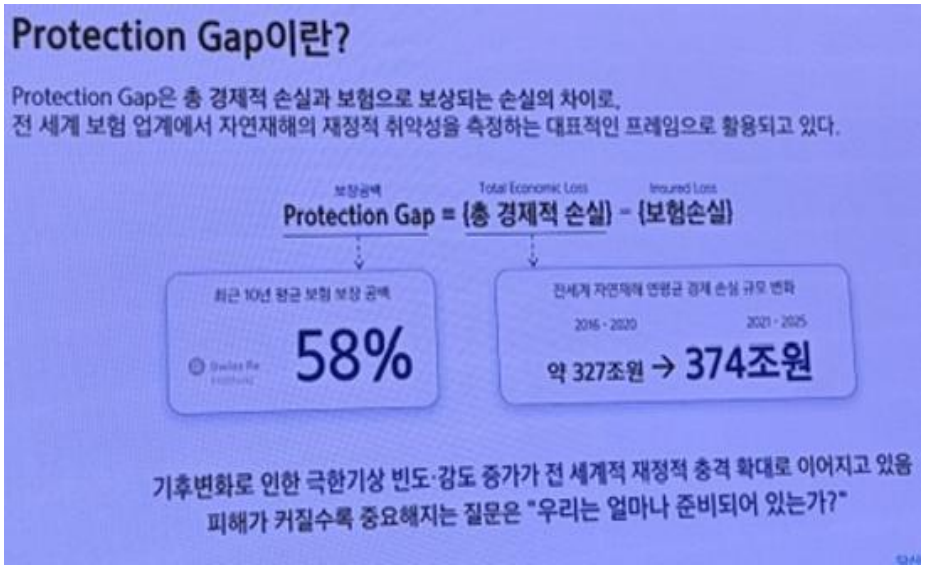
- 기후 리스크 진단 vs 기업의 기후공시와의 차이점?
  : 설비/사업장 단위의 실질 위험 측정 vs 전사/연결 기준, 재무/회계적 수치로 공시
- Protection Gap: 보험업계의 자연재해의 재정적 취약성 측정 지표
  → 최근 10년간 평균 58%(217조원) = 총 경제적 손실(374조원) – 보험손실(157조원)

그림 21. 기후 리스크 진단과 공시의 간극



자료: 서울대 기후테크센터, 상상인증권 리서치센터

그림 22. 기후 리스크와 Protection Gap 개념

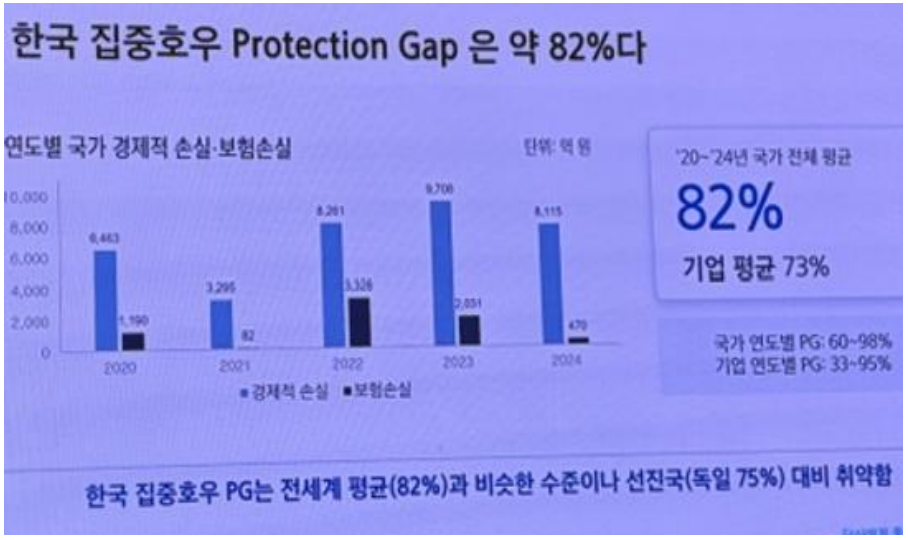


자료: 삼성화재 기업안전연구소, 상상인증권 리서치센터

기후 대응 리스크에서 기업은 국가 전체보다 낮은 상황

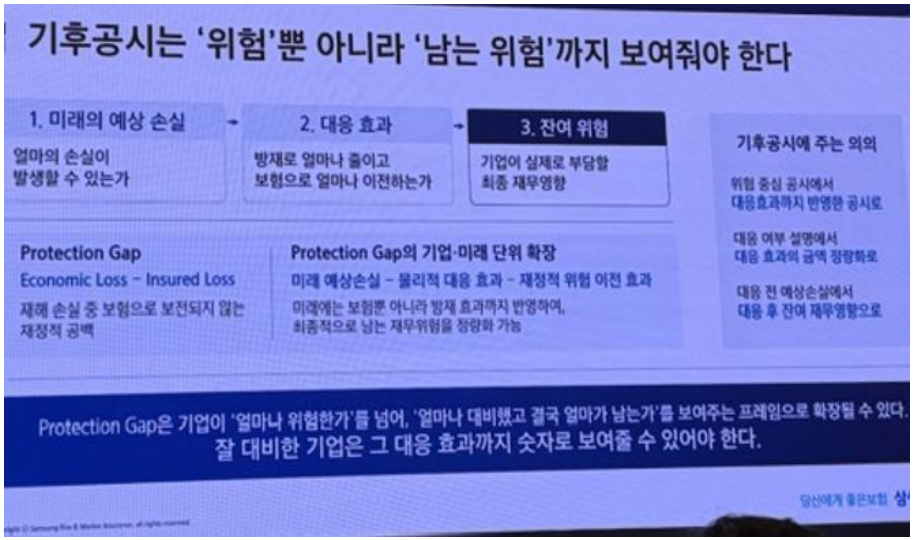
- 한국의 Protection Gap: 2020~24년 국가 전체 평균 82%, 그러나 기업 평균 73%
  → 기후대응 리스크에서 기업의 적극적인 리스크 관리 필요
- 기후공시에서 중요한 포인트: '위험' 예상과 더불어 '남는 위험 (잔여 위험)'까지 확인 필요

그림 23. 집중호우에 따른 국가별 경제적/보험 손실 비교



자료: 삼성화재 기업안전연구소, 상상인증권 리서치센터

그림 24. 기후공시의 범위와 역할

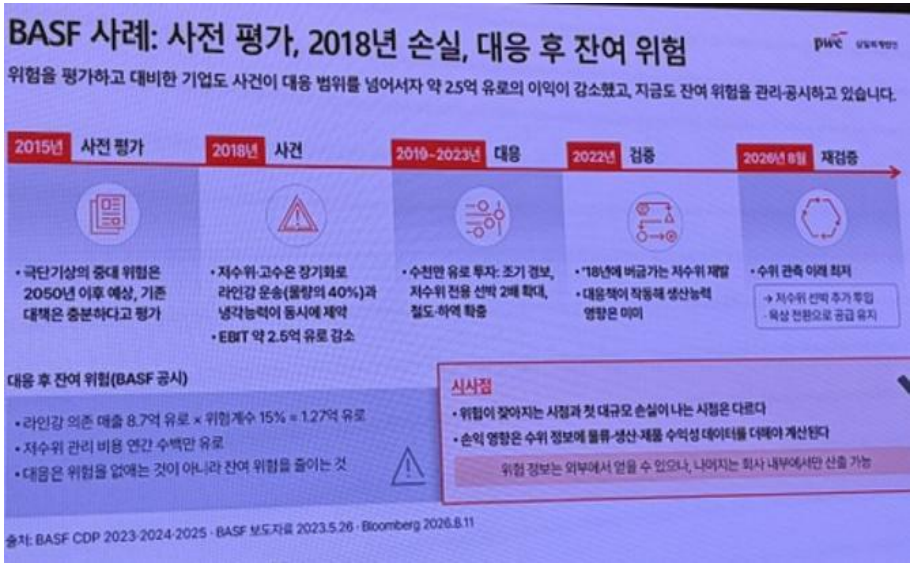


자료: 삼성화재 기업안전연구소, 상상인증권 리서치센터

03 2026 WCE 탐방기: 서울대 기후테크센터 & 삼일PwC

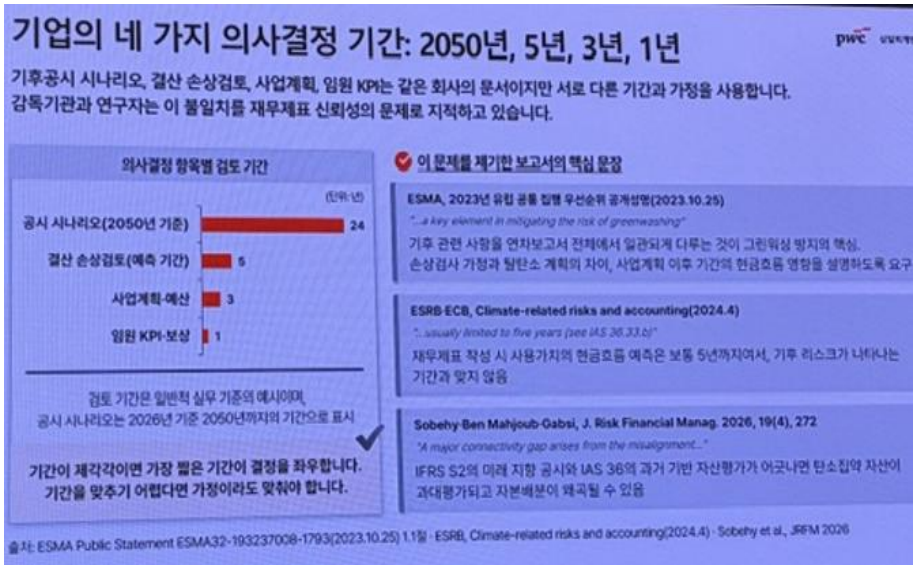
- 독일 화학기업 BASF 기후 공시 사례
  : 기상 위험 평가하고 대비하였으나, 대응 범위를 벗어나자 EBIT 2.5억유로 감소
  : 공시 내용 = “대응은 위험을 없애는 것이 아니라 잔여 위험을 줄이는 것 "
- 기후공시 작성 시 가장 유의해야 하는 점 = 내부 문서의 추정 기간의 상이함
  : 문서별 검토 기간 = 기후공시 시나리오 24년, 결산 손상검토 5년, 사업계획/예산 3년, 임원KPI 1년

그림 25. 기후 리스크 대응 사례: BASF



자료: 삼일PwC, 상상인증권 리서치센터

그림 26. 기업의 기후공시 대응의 문제점: 의사결정 기간



자료: 삼일PwC, 상상인증권 리서치센터

PART 04

전시 기업 부대행사
현장 답사와 사진들 (한화큐셀/한국수력원자력 등)

04 2026 WCE 탐방기: 전시 기업 부대행사

그림 27. 국제기후산업 박람회 전시장 배치도



자료: 2026 WCE, 상상인증권 리서치센터

그림 28. 태양광 스마트 시티 조감도



자료: 한화큐셀, 상상인증권 리서치센터

그림 29. RE100을 위한 직접 PPA 설명



자료: 한화큐셀, 상상인증권 리서치센터

그림 30. AI기반의 VPP (가상발전소) 조감도



자료: 한화큐셀, 상상인증권 리서치센터

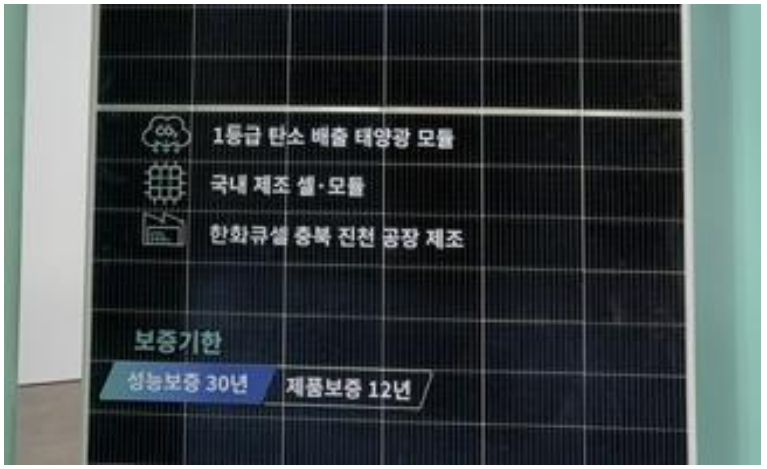
04 2026 WCE 탐방기: 전시 기업 부대행사

그림 31. 계통연계형 인버터



자료: 한화큐셀, 상상인증권 리서치센터

그림 32. 국내 생산된 태양광 모듈 전시



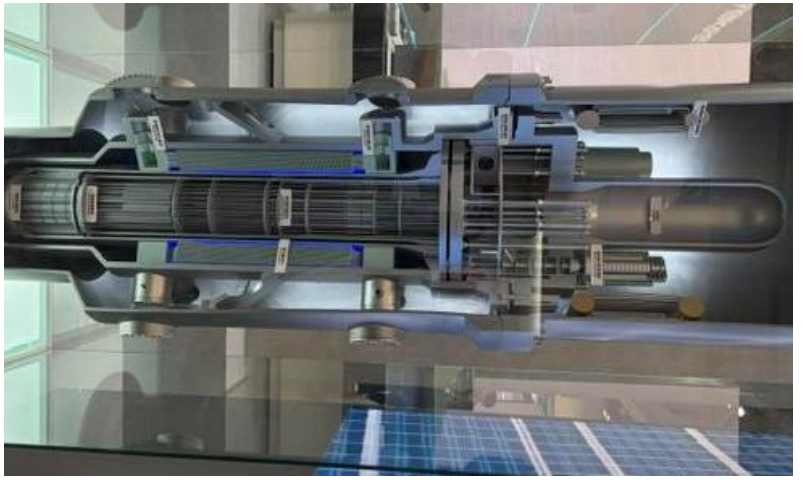
자료: 한화큐셀, 상상인증권 리서치센터

그림 33. 페로브스카이트-텐덤 전시



자료: 한화큐셀, 상상인증권 리서치센터

그림 34. 한국형 소형 원자료 (SMR) 모형



자료: 한국수력원자력, 상상인증권 리서치센터

Q & A

감사합니다


상상인증권
sangsangin securities